

Vlna TEM na vedení

(Příklady a jejich výsledky neprošly žádnou korekturou, v případě nesrovnalostí prosím kontaktovat : pankrac@fel.cvut.cz).

---- 1. příklad -----

Koaxiální kabel má průměr vnitřního vodiče $d_1 = 0.8 \text{ mm}$ a dielektrikum zhotovené z polyetylenu s relativní permitivitou $\varepsilon_r = 2.4$. Pro pracovní kmitočet, pro který je kabel určen, jej lze považovat za ideální bezztrátové vedení.

- Jak velký musí být průměr vnějšího vodiče, aby byla charakteristická impedance vedení $Z_0 = 50 \Omega$? // 2.9 mm //
- Úsek výše uvedeného koaxiálního vedení o délce $x = 0.2 \text{ m}$ je na konci spojený nakrátko. Pro určitý pracovní kmitočet se z hlediska vstupních svorek bude jevit jako nekonečně veliká impedance. O jaký kmitočet se jedná? // $2.421 \cdot 10^8 \text{ Hz}$ //
- Jak veliká je při kmitočtu z bodu b) skupinová rychlost vlny vedené po tomto vedení? // $1.936 \cdot 10^8$ //
- Jak by se z hlediska vstupních svorek impedance jevil stejně dlouhý úsek vedení, kdyby byl na konci rozpojený? // jako nulová impedance //

---- 2. příklad -----

Vedení o délce 0.5 m je tvořeno koaxiálním kabelem s průměrem vnitřního vodiče $a = 1 \text{ mm}$ a vnějšího vodiče $b = 6 \text{ mm}$. Koaxiální kabel má dielektrikum s relativní permitivitou $\varepsilon_r = 2.1$. Vedení je na konci rozpojené a dochází zde k úplnému odrazu elektromagnetické vlny. Při určitých kmitočtech se z hlediska vstupních svorek vedení jeví jako nulová impedance.

- O jaké kmitočty se jedná? $\langle \text{liché násobky } 103.5 \text{ MHz} \rangle$
- Kolik procent výkonu přenášeného po vedení by prostoupilo do činné zátěže o velikosti $R = 10 \Omega$? $\langle 41.9 \% \rangle$
- Jakou impedanci $[\Omega]$ by muselo být vedení zatíženo, aby se nic nedoráželo? $\langle 74.2 \Omega \rangle$

---- 3. příklad -----

Koaxiální kabel má vnitřní měděný vodič o průměru 1 mm . Prostor mezi vnitřním a vnějším vodičem je vyplněn polyetylenem s relativní permitivitou $\varepsilon_r = 2.2$.

- Jak velký musí být průměr vnějšího měděného vodiče, má-li být charakteristická impedance koaxiálního kabelu 75 Ohm ? $\langle 6.38 \text{ mm} \rangle$
- Je možné z úseku tohoto kabelu vytvořit pro pracovní kmitočet 400 MHz impedanci čistě kapacitního charakteru o velikosti 75 Ohm ? Pokud ano, jak konkrétně? $\langle \text{vedení o délce } 3/8\lambda \text{ pro zkratovaný konec, vedení o délce } 1/8\lambda \text{ pro rozpojený konec vedení, } \lambda = 0.506 \text{ m} \rangle$
- Jaká je největší amplituda intenzity elektrického pole v koaxiálním kabelu, pokud je po přizpůsobeném koaxiálním vedení s danými parametry přenášen výkon 5 W . $\langle 14.77 \text{ V/m} \rangle$